



Acadèmia Bombers

Simulacre 28

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- A quin títol de la Constitució espanyola es regula el Tribunal Constitucional?

- A) Títol X
- B) Títol VI
- C) Títol IX
- D) Títol VIII

2.- Sobre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) podem dir que:

- A) És el màxim intèrpret del dret de Catalunya
- B) Es crea amb l'objectiu principal d'establir un òrgan que vigili el respecte a la CE
- C) És un òrgan de govern
- D) No forma part del poder judicial

3.- Quin òrgan té atribuïdes expressament les funcions relatives a nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari de jutges i magistrats?

- A) El rei
- B) El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
- C) El Ministeri Fiscal
- D) El Consell General del Poder Judicial (CGPJ)

4.- En quin article de la Constitució Espanyola es reconeix que l'Estatut és la norma institucional bàsica de la Comunitat Autònoma de Catalunya?

- A) A l'article 141
- B) A l'article 174
- C) A l'article 114
- D) A l'article 147

5.- Quina de les següents opcions no descriu una situació administrativa del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya?

- A) Servei actiu
- B) Expectativa de destinació
- C) Suspensió de funcions
- D) Totes les opcions proposades descriuen situacions administratives del personal funcionari

6.- Quina durada tindrà el permís de l'altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment del personal funcionari segons el RDL 5/2015?

- A) 20 setmanes
- B) 19 setmanes
- C) 12 setmanes
- D) 16 setmanes

7.- D'acord amb l'article 94 del Decret legislatiu 1/1997, a quin condicionant se subordinarà el moment de gaudiment de les vacances del personal funcionari?

- A) A les necessitats del servei
- B) A la cadència de l'activitat professional del sector privat, gaudint-se preferentment entre el mes de Juny i l'Agost
- C) A l'aleatorietat administrativa, per evitar discrepàncies o tractes de favor
- D) A cap

8.- El Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP) s'aprova mitjançant:

- A) El Reial decret legislatiu 3/2010, de 26 de febrer
- B) El decret legislatiu 15/2013, de 20 de novembre
- C) El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre
- D) La Llei 30/1984, de 2 d'agost

9.- Segons l'article 44 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'inspector de Treball i Seguretat Social, en cas de risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors, pot ordenar la paralització immediata de les tasques. En tal cas, sense perjudici del compliment immediat d'aquesta decisió, l'empresa la pot impugnar davant l'autoritat laboral en un termini de _____, i aquesta impugnació s'ha de resoldre en un termini màxim de _____.

- A) 48 hores // 24 hores
- B) Tres dies hàbils // 24 hores
- C) 24 hores // tres dies hàbils
- D) Cinc dies hàbils // 48 hores

10.- En una empresa amb 31 treballadors: (senyala la resposta falsa)

- A) Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut
- B) El delegat de prevenció no farà de delegat de personal a la vegada
- C) Es podrà realitzar el pla de prevenció de forma simplificada, sempre que no suposi una reducció del nivell de protecció als treballadors
- D) Totes les respostes són correctes

11.- Quina de les següents funcions no correspon a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball?

- A) Assessorament tècnic en l'elaboració de la normativa legal i en el desenvolupament de la ☒ normalització, tant a escala nacional com internacional
- B) Promoció i, si escau, realització d'activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals, amb la coordinació i col·laboració adequades, si escau, amb els òrgans tècnics en matèria preventiva de les comunitats autònomes en l'exercici de les seves funcions en aquesta matèria
- C) Col·laboració amb organismes internacionals i desenvolupament de programes de cooperació ☒ internacional en aquest àmbit, promovent la participació de les comunitats autònomes
- D) Vigilància del compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, com també de les normes jurídicotècniques que incideixin en les condicions de treball en matèria de prevenció

12.- Quins ens configuren la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) Representants de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de l'Estat a Catalunya i de l'Administració local de Catalunya
- B) Representants de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local de Catalunya i del voluntariat de protecció civil
- C) Representants de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de l'Estat a Catalunya i del voluntariat de protecció civil
- D) Les administracions públiques, els serveis d'autoprotecció i el voluntariat de protecció civil

13.- A qui correspon la funció de declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit autonòmic?

- A) Al CECAT
- B) Al Govern
- C) Al Conseller d'Interior
- D) Al President de la Generalitat

14.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, a qui correspon la funció de crear la Comissió Municipal de Protecció Civil (CMPC)?

- A) Al Govern
- B) Al Conseller d'Interior
- C) Als plens dels ajuntaments
- D) A l'alcalde

15.- Quina de les següents és una funció de l'alcalde, segons la llei 4/1997, de 20 de Maig?

- A) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya
- B) Crear la CMPC
- C) Aprovar el PBEM
- D) La direcció superior del CECOPAL

16.- A quina posició de comandament de l'àmbit operatiu de la guàrdia li correspon assumir la funció de cap d'intervenció per a un nivell de comandament 3?

- A) Al cap territorial
- B) Al subdirector general operatiu
- C) Al cap operatiu
- D) Aquest nivell de comandament no existeix

17.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, en quines posicions s'estructura l'àmbit operatiu de la guàrdia, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació?

- A) Cap operatiu, Cap territorial, Sotscap territorial i Cap de sortida
- B) Cap operatiu, Cap territorial, Sotscap territorial i Cap de torn
- C) Cap operatiu, Cap territorial i Sotscap territorial
- D) Cap operatiu, Cap territorial, Sotscap territorial, Cap de sortida i Cap de torn

18.- Segons l'article 90.3 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, en quines àrees regionals s'estructuren les Regions d'Emergències?

- A) En l'Àrea de Desenvolupament Operatiu i l'Àrea de Formació
- B) En l'Àrea de Suport Logístic i Mitjans Aeris i l'Àrea de Planificació Operativa
- C) En l'Àrea d'Anàlisi i Prospectiva, en l'Àrea de Planificació i Avaluació i en l'Àrea de Relacions Internacionals
- D) En l'Àrea d'Operacions i l'Àrea de Prevenció i Gestió

19.- D'acord amb l'article 5 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia, de quina forma s'han d'establir els criteris i els sistemes que permetin assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la prestació correcta de les funcions de guàrdia?

- A) Mitjançant una circular del Conseller d'Interior
- B) Mitjançant una resolució del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- C) Mitjançant una instrucció del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- D) Mitjançant una ordre interna del subdirector general competent en l'àmbit operatiu

20.- Quina és la força resultant de dues forces amb valors de 6 N i 8 N que són perpendiculars entre si?

- A) 100 N
- B) 5 N
- C) 50 N
- D) 10 N

21.- Què ens indica l'acceleració d'un cos?

- A) Com canvia la seva massa en relació amb el temps
- B) Com canvia el seu pes relatiu en funció del temps
- C) Com canvia la seva posició en relació amb el temps
- D) Com canvia la seva velocitat en relació amb el temps

22.- Una molla que té una constant de recuperació de $k = 100 \text{ N/cm}$ està comprimida 2 cm respecte a la seva posició d'equilibri. Quin valor té la força F que comprimeix la molla?

- A) 50 N
- B) 200 N
- C) 5 N
- D) 500 N

23.- Si un avió tarda 1 segon en recórrer 200 metres, quina és la seva velocitat en km/h?

- A) 80 km/h
- B) 288 km/h
- C) 720 km/h
- D) 344 km/h

24.- En un incendi industrial de materials sòlids en forma de pols, quin agent extintor és el més adequat en funció de la naturalesa de la pols incendiària?

- A) Aigua a doll, si es tracta de pols d'origen vegetal
- B) Aigua nebulitzada, si es tracta de pols de plàstics
- C) Escuma física, si es tracta de pols d'alumini
- D) Aigua polvoritzada, si es tracta de pols de magnesi

25.- Quins elements configuren el triangle del foc?

- A) El combustible, el comburent, la reacció en cadena i l'energia d'activació
- B) El combustible, el comburent i l'energia d'activació
- C) El combustible, la reacció en cadena i l'energia d'activació
- D) El combustible, el comburent i la reacció en cadena

26.- La velocitat de propagació d'un incendi forestal generalment s'apropa:

- A) Al 3% de la velocitat mitjana del vent
- B) Al 6% de la velocitat mitjana del vent
- C) Als 10 km/h
- D) Cap resposta és correcta

27.- Quina concentració aproximada d'oxigen hauria d'assolir un recinte, trobant-se en percentatges normals, per tal d'oferir una velocitat de combustió el doble de ràpida?

- A) Un 28%
- B) Un 42%
- C) Un 24%
- D) Un 34%

28.- Quin dels halons següents conté dos àtoms de fluor?

- A) L'haló 1012
- B) L'haló 1301
- C) L'haló 1211
- D) L'haló 1121

29.- Quina de les següents característiques que marquen la qualitat d'una escuma (agent extintor) no s'utilitza o és errònia?

- A) Adherència
- B) Drenatge del 50%
- C) Viscositat
- D) Totes les respostes descriuen propietats de l'escuma

30.- L'aigua:

- A) És adequada per focs de classe F
- B) És soluble en líquids apolars
- C) Poseeix una tensió superficial molt baixa
- D) És una substància polar

31.- Quin dels següents agents extintors serà més adequat per un foc de classe B?

- A) La pols ABC o la pols BC, indiferentment
- B) L'escuma química
- C) La pols BC
- D) La escuma física

32.- Quin dels següents agents extintors serà més efectiu per un foc de brases?

- A) Aigua a broll
- B) CO₂
- C) Aigua polvoritzada
- D) Halons

33.- Quina de les següents equivalències correspon a la de l'avantatge mecànic d'una politja mòbil?

- A) $R = P / 2$
- B) $P = R$
- C) $R = P \times \pi^2$
- D) $P = R / 2$

34.- Calcula el pes de la càrrega que podem aixecar mitjançant un torn amb un cilindre de 80 cm de diàmetre i una manovella de 30 cm de llargada, sabent que la força aplicada és de 20 N.

- A) 15 Newtons
- B) 20 Newtons
- C) 35 Newtons
- D) 12 Newtons

35.- En quin tipus de palanca el fulcre està situat entre la força i la resistència?

- A) A la palanca de tercer gènere
- B) A la palanca de segon gènere
- C) A la palanca de primer gènere
- D) A les palanques de primer i de segon gènere

36.- Quina força haurà de suportar el suport d'una politja fixada al sostre, si en un dels extrems de la mateixa hi penja un cos de 50 kg i des de l'altre extrem l'aguantem?

- A) 100 N
- B) 500 N
- C) 1.000 N
- D) 50 N

37.- Quin estat de la matèria presenta major força de cohesió entre àtoms?

- A) L'estat sòlid
- B) L'estat líquid
- C) L'estat gasós
- D) Tots tres presenten la mateixa força de cohesió

38.- Una reacció endotèrmica _____ i una reacció exotèrmica _____.

- A) requereix energia // també
- B) allibera energia // requereix energia
- C) allibera energia // també
- D) requereix energia // allibera energia

39.- Respecte el nucli atòmic, és fals que:

- A) La seva càrrega és neutra
- B) Està format per nucleons
- C) Conté la major part de la massa de l'àtom
- D) És la part central d'un àtom

40.- Quin factor influeix en el canvi d'estat d'una matèria?

- A) La pressió, únicament
- B) La pressió, la temperatura i la densitat
- C) La pressió i la temperatura
- D) La temperatura, únicament

41.- Quina de les següents classes no disposa de grup d'embalatge?

- A) La classe 3
- B) Les matèries autorreactives de la classe 4.1
- C) La classe 6.1
- D) La classe 5.1

42.- Per poder-se produir un Boil-Over s'ha de complir que:

- A) La densitat i punt d'ebullició del combustible siguin superiors a les de l'aigua
- B) La densitat i punt d'ebullició del combustible siguin inferior i superior, respectivament, a les de l'aigua
- C) La densitat i punt d'ebullició del combustible siguin inferiors a les de l'aigua
- D) El punt d'ebullició i la densitat del combustible siguin inferior i superior, respectivament, a les de l'aigua

43.- Segons l'ADR, quin dels següents codis de perill correspon a un gas liquat?

- A) El 22
- B) El 223
- C) El 225
- D) Totes són correctes

44.- El diamant de foc (NFPA 704) es divideix en quatre requadres, codificats mitjançant colors. Quin risc determina cada color?

- A) El blau indica risc per a la salut, el vermell indica la inflamabilitat, el groc indica la reactivitat i el blanc presenta altres riscos
- B) El blau indica risc per a la salut, el vermell indica la inflamabilitat, el groc indica la inestabilitat i el blanc indica la reactivitat davant l'acció de l'aigua
- C) El blau indica risc d'inestabilitat, el vermell indica la inflamabilitat, el groc indica la reactivitat i el blanc indica el risc per a la salut
- D) El verd indica risc per a la salut, el vermell indica la inflamabilitat, el groc indica la inestabilitat i el blau representa els altres possibles riscos

45.- Matèries com el fòsfor, que s'escalfen en contacte amb l'aire, a l'ADR les trobem...

- A) Incloses a la Classe 4.2
- B) O bé a la classe 5.1 o a la 5.2
- C) Dins la classe 4.1, juntament amb els nitrats
- D) Dins la classe 4.1, amb el Magnesi

46.- L'aigua continguda en una proveta arriba fins una altura de 6 cm. Entenent que la densitat de l'aigua és de 1.000 kg/m³, quina pressió hidrostàtica s'exercirà sobre el fons de la proveta? (g = 10 m/s²)

- A) 600 Pa
- B) 125 Pa
- C) 6.000 Pa
- D) 1.250 Pa

47.- Calcula a quina velocitat sortirà l'aigua d'un dipòsit que té un orifici situat a 1,25 metres de profunditat respecte la superfície d'ompliment (g = 10 m/s²)

- A) 6,5 m/s
- B) 15 m/s
- C) 5 m/s
- D) 50 m/s

48.- Disposem d'una canonada de secció circular amb una àrea al punt inicial de 400 dm² i de 100 dm² al punt final. La velocitat del flux d'aigua al punt inicial és de 2 m/s. Quina és la seva velocitat al punt final?

- A) 16 m/s
- B) 64 m/s
- C) 8 m/s
- D) 4 m/s

www.academiabombers.com

49.- Un dipòsit de 5 m d'altura està ple d'aigua fins la meitat. Quina pressió exerceix sobre el fons del dipòsit? (g = 10 m/s²)

- A) 50.000 N
- B) 5.000 N
- C) 25.000 N
- D) Cap resposta és correcta

50.- Quina funció té l'alternador d'un vehicle?

- A) Transformar l'energia química en energia elèctrica, provocant d'aquesta forma un primer impuls elèctric per generar l'espurna en cada bugia en el moment precís
- B) Transformar l'energia química en energia mecànica, esdevenint un suport mecànic auxiliar durant la marxa del vehicle
- C) Transformar l'energia elèctrica en energia mecànica, provocant d'aquesta forma un primer impuls elèctric per la marxa del vehicle
- D) Transformar l'energia mecànica en energia elèctrica, proporcionant d'aquesta manera un subministre elèctric durant la marxa del vehicle

51.- Ordena, de dalt a baix, els següents components d'un Motor Alternatiu de Combustió Interna:

- A) Càrter, bloc motor, tapa de balancins, culata
- B) Tapa de balancins, bloc motor, culata, càrter
- C) Tapa de balancins, culata, bloc motor, càrter
- D) Culata, tapa de balancins, càrter, bloc motor

52.- De forma general, quin serà el nombre de suports del cigonyal?

- A) El mateix que el número de cilindres
- B) El número de cilindres més un
- C) El número de cilindres menys un
- D) Quatre

53.- Els motors d'explosió (Otto) són:

- A) Motors Rotatius de Combustió Externa
- B) Motors Alternatius de Combustió Interna
- C) Motors de reacció
- D) Motors Rotatius de Combustió Interna

54.- Quin sistema és l'encarregat de produir la guspira en motors tipus Otto?

- A) El sistema de transmissió
- B) El sistema de distribució
- C) El sistema d'alimentació
- D) El sistema de lubricació

55.- On se situaran les preses de la columna seca situades a l'exterior i en les sortides de planta?

- A) A 1,8 metres del nivell del terra
- B) Amb el centre de les seves boques a 0,9 metres del nivell del terra
- C) A 1,2 metres del nivell del terra
- D) Amb el centre de les seves boques a 1,5 metres del nivell del terra

56.- Segons el DB-SI, per norma general la superfície construïda de cada sector d'incendi en edificis d'ús comercial:

- A) No haurà d'excedir els 4.000 m²
- B) No haurà d'excedir els 500 m²
- C) No haurà d'excedir els 1.000 m²
- D) No haurà d'excedir els 2.500 m²

www.academiabombers.com

57.- Quin és l'element que uneix el cap o el cos, que és la part superior de l'hidrant que emergeix de terra, amb la vàlvula?

- A) La vàlvula principal
- B) El rodet
- C) El cap
- D) El fanal

58.- Quin dels següents sistemes de ruixadors automàtics actuarà més ràpidament?

- A) El sistema per canonada seca
- B) El sistema d'Acció prèvia
- C) El sistema per canonada mullada
- D) Tots tres igual, si fa o no fa

59.- Segons el CTE DB-SI, quan serà preceptiva la instal·lació, de forma general, de ruixadors?

- A) En tot edifici amb una alçada d'evacuació superior a 80 metres
- B) Si la superfície construïda supera els 2.500 m²
- C) En tot edifici amb una alçada d'evacuació superior a 24 metres
- D) En tot edifici amb una alçada d'evacuació superior a 50 metres

60.- Quina freqüència requerirà la prova de la instal·lació d'una columna seca?

- A) Un any
- B) Cinc anys
- C) Deu anys
- D) Quinze anys

61.- En quin dels següents supòsits davant d'una obstrucció de la via aèria per cos estrany (OVACE) no realitzarem pressió abdominal?

- A) En OVACE de lactants
- B) En OVACE per adults
- C) En OVACE pediàtric
- D) La pressió abdominal es farà en tot cas

62.- Quina maniobra utilitzarem per permeabilitzar la via aèria d'un pacient traumàtic per prevenir complicacions de possibles lesions cervicals?

- A) La quàdruple maniobra
- B) La maniobra front-mentó
- C) La maniobra de Heimlich
- D) La maniobra de tracció mandibular

63.- Quin procediment d'urgència farem en primer lloc per tal de valorar el nivell de consciència d'un pacient?

- A) L'evaluació AVDN
- B) El mètode ABC
- C) El mètode ABCDE
- D) L'escala de coma de Glasgow

www.academiabombers.com

64.- A quina fase del mètode ABCDE aplicarem la tècnica VES?

- A) Durant la valoració de la respiració
- B) Durant la valoració de la permeabilitat de la via aèria
- C) Durant la valoració de l'estat de consciència
- D) Durant la valoració de la circulació

65.- Un Traumatisme Cranioencefàlic, per ser considerat moderat, haurà de tenir una puntuació:

- A) De 3 a 8 punts
- B) De 8 punts
- C) De 8 a 12 punts
- D) De 9 a 13 punts

66.- Quina nomenclatura defineix el ciment Pòrtland amb addicions?

- A) CEM IV
- B) CEM III
- C) CEM I
- D) CEM II

67.- Quin dels materials exposats a continuació podrà oferir una densitat inferior als 1.000 kg/m³?

- A) L'acer
- B) El formigó
- C) La fusta
- D) Cap de les tres

68.- Quin dels següents terrenys té menys resistència a la compressió?

- A) L'argila amb sorra
- B) L'argila humida
- C) La sorra seca
- D) La graveta

69.- Segons el CTE, un maó amb foradat en el 65% del seu volum total es considera:

- A) Un maó calat
- B) Un maó alleugerit
- C) Un maó massís
- D) Un maó foradat

70.- Una paret de càrrega de maó haurà de ser de, com a mínim:

- A) 20 cm
- B) 40 cm
- C) 15 cm
- D) 30 cm

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

71.- Un forjat de xapa col·laborant:

- A) És un tipus d'estructura vertical
- B) És un tipus d'estructura unidireccional
- C) Acostuma a requerir una elevada inversió econòmica
- D) És ideal per a edificis en alçada

72.- Què és una coberta "a la catalana"?

- A) Un tipus de coberta plana transitable i ventilada
- B) Un tipus de coberta plana transitable no ventilada
- C) Un tipus de coberta plana no transitable
- D) És, en essència, una coberta de dos aiguavessos

73.- Una jàssera treballarà principalment a:

- A) Torsió
- B) Compressió
- C) Tracció
- D) Flexió

74.- Què és la tensió admissible d'un terreny?

- A) És un concepte que no s'ha de tenir massa en compte a l'hora d'edificar
- B) És el pendent màxim que pot arribar a assolir naturalment la superfície d'un terreny de forma segura en rebre el pes d'una estructura
- C) És la suma del pes addicional admissible per l'edifici, sense comptar amb el pes estructural del mateix
- D) És la tensió màxima que pot suportar un terreny abans de trencar-se

75.- Segons la llei d'Ohm, podem afirmar que:

- A) La intensitat és directament proporcional a la tensió
- B) La intensitat és independent de la tensió
- C) La intensitat és inversament proporcional a la tensió
- D) El valor de la intensitat és quadràticament proporcional al de la tensió

76.- Impedir l'aparició de defectes mitjançant aïllaments complementaris és una acció de prevenció davant de:

- A) Sobreescalfaments transitoris
- B) Contactes elèctrics directes
- C) Contactes elèctrics directes i indirectes
- D) Contactes elèctrics indirectes

77.- Senyala la resposta correcta en relació als circuits elèctrics:

- A) És possible fer variar la intensitat d'un circuit sense variar la tensió o la resistència, en qualsevol cas
- B) És possible fer variar la intensitat d'un circuit sense variar la tensió o la resistència, sempre que ajustem prèviament la potència
- C) No podem fer variar la intensitat d'un circuit sense variar la tensió o la resistència, en cap cas
- D) Totes les respostes són incorrectes

www.academiabombers.com

78.- Segons l'ITC-BT-14, sobre la Línia General d'Alimentació (LGA) d'una instal·lació d'enllaç podem afirmar que:

- A) Es aquella que uneix la xarxa de distribució amb l'escomesa
- B) Enllaça la Caixa General de Protecció (CGP) amb la centralització de comptadors
- C) És la línia que uneix la Caixa General de Protecció (CGP) amb els fusibles
- D) És aquella que enllaça la Caixa General de Protecció (CGP) amb la Caixa per l'Interruptor de Control de Potència (ICP)

79.- Sobre les afectacions de les instal·lacions domèstiques i industrials podem afirmar que:

- A) Un dispositiu tèrmic de protecció actua de forma instantània
- B) Un curtcircuit és la unió franca de dos conductors a diferent potencial, sense cap resistència elèctrica entre ells
- C) Una persona a qui li passa el corrent quan toca una rentadora és un exemple de contacte directe
- D) Totes les opcions són incorrectes

80.- Com s'anomena el dispositiu que té la finalitat d'alleugerir la pressió per evacuació directa del gas a l'exterior, essent precintada i tarada pel fabricant per funcionar a un valor predeterminat?

- A) Vàlvula vaporitzadora
- B) Vàlvula de sortida
- C) Vàlvula de seguretat
- D) Regulador de pressió

81.- Respecte els aparells de gas de tipus A, és cert que:

- A) Són aquells on el circuit de combustió i sortida de productes de la combustió no tenen cap tipus de comunicació amb l'atmosfera del local on s'hi troben instal·lats
- B) Estan concebuts per no ser connectats a cap conducte d'evacuació
- C) Són els únics que poden ser instal·lats en dutxes, banys i dormitoris
- D) Estan concebuts per ser connectats a conductes d'evacuació

82.- En el cas de recintes de centralització dissenyats per més de dos comptadors, en un lloc visible de l'interior del recinte s'ha de situar obligatòriament un cartell informatiu que contingui certes inscripcions. Quina de les següents inscripcions és errònia?

- A) "No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent són tancades"
- B) "Assegura't que la clau de maniobra és la que correspon"
- C) "En cas de tancar una clau equivocadament, tornar-la a obrir immediatament i notificar de l'incidència al servei tècnic corresponent"
- D) "Prohibit fumar o encendre foc"

83.- Volem calcular el la distància geomètrica entre un punt A i un punt B, sabent que la distància reduïda entre els dos punts és de 40 metres i el desnivell és de 30 metres. La podem esbrinar?

- A) Si, és de 60 metres
- B) Si, és de 70 metres
- C) Si, és de 50 metres
- D) No, ens falten dades

84.- La xarxa geodèsica:

www.academiabombers.com

- A) Constitueix la malla o reticulat tradicional terrestre que permet la localització i la georeferenciació dels llocs en un sistema de coordenades esfèriques
- B) Està destinada a determinar la forma i les dimensions d'un geoide
- C) Les dues opcions proposades són correctes
- D) Totes les respostes són incorrectes

85.- Quina tipologia correspon a la coordenada 12° 20' 33" N?

- A) És una coordenada nominal
- B) És una coordenada geogràfica
- C) És una coordenada polar
- D) És una coordenada projectada

86.- Si representem un armari de 3 metres de llargada a escala 1:1.000, quant medirà el dibuix resultant?

- A) Medirà 3 decàmetres
- B) Medirà 3 mil·límetres
- C) Medirà 3 centímetres
- D) Medirà 30 centímetres

87.- És un riu que discorre entre els límits de Catalunya i el País Valencià:

- A) El Sènia
- B) La Garona
- C) El Xúquer
- D) La Muga

88.- El domini de les pinedes de pi roig, a quina regió biogeogràfica pertany?

- A) A la regió mediterrània
- B) A la regió euro-siberiana
- C) A la regió boreo-alpina
- D) Cap resposta és correcta

89.- Quina carretera es coneix com l'Eix Osona-Berguedà?

- A) La C-60
- B) La C-17
- C) La C-63
- D) La C-62

90.- Quin tipus de conreu suposa un major abast de superfície agrícola a Catalunya?

- A) La fruita seca
- B) Els farratges
- C) Les lleguminoses en gra
- D) Els cereals

91.- Segons la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, oposar resistència a l'actuació inspectora o no presentar el PAU es considera:

- A) No presentar el PAU es considera una falta molt greu i oposar resistència a l'actuació inspectora es considera una falta greu
- B) Una falta greu, en ambdós casos
- C) No presentar el PAU es considera una falta greu i oposar resistència a l'actuació inspectora es considera una falta molt greu
- D) Una falta molt greu, en ambdós casos

92.- Amb quines comarques limita el Pla d'Urgell?

- A) Noguera, Segrià, Urgell i Garrigues
- B) Conca de Barberà, Segrià, Urgell i Segarra
- C) Noguera, Segrià, Urgell i Segarra
- D) Ribera d'Ebre, Segrià, Urgell, Segarra i Garrigues

93.- Quin tipus de núvol pot donar lloc a pluges i plugims que poden arribar a ser persistents en el temps?

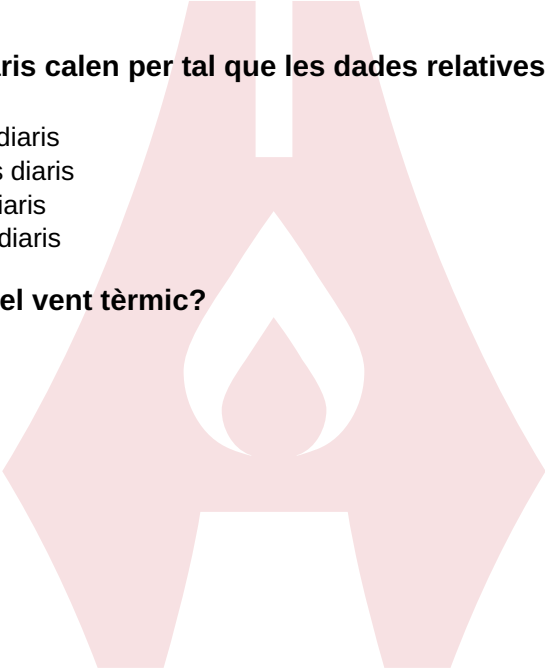
- A) Cirrus
- B) Estrats
- C) Cúmul
- D) Tant els estrats com els cirrus

94.- Quin mínim de registres diaris calen per tal que les dades relatives a les precipitacions siguin vàlides?

- A) Un mínim de 10 anys de registres diaris
- B) Un mínim de 100 anys de registres diaris
- C) Un mínim de 5 anys de registres diaris
- D) Un mínim de 30 anys de registres diaris

95.- Durant la nit, des d'on bufa el vent tèrmic?

- A) Des del terra
- B) Des del mar
- C) De menor a major altitud
- D) Des de qualsevol direcció



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 28 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- D | 65.- D |
| 2.- C | 34.- A | 66.- D |
| 3.- D | 35.- C | 67.- C |
| 4.- D | 36.- C | 68.- B |
| 5.- D | 37.- A | 69.- D |
| 6.- D | 38.- D | 70.- C |
| 7.- A | 39.- A | 71.- B |
| 8.- C | 40.- C | 72.- A |
| 9.- B | 41.- B | 73.- D |
| 10.- A | 42.- B | 74.- D |
| 11.- D | 43.- D | 75.- A |
| 12.- A | 44.- A | 76.- D |
| 13.- C | 45.- A | 77.- C |
| 14.- C | 46.- A | 78.- B |
| 15.- D | 47.- C | 79.- B |
| 16.- A | 48.- C | 80.- C |
| 17.- A | 49.- D | 81.- B |
| 18.- D | 50.- D | 82.- C |
| 19.- C | 51.- C | 83.- C |
| 20.- D | 52.- B | 84.- B |
| 21.- D | 53.- B | 85.- B |
| 22.- B | 54.- B | 86.- B |
| 23.- C | 55.- B | 87.- A |
| 24.- B | 56.- D | 88.- B |
| 25.- B | 57.- B | 89.- D |
| 26.- A | 58.- C | 90.- D |
| 27.- C | 59.- A | 91.- B |
| 28.- C | 60.- B | 92.- A |
| 29.- B | 61.- A | 93.- B |
| 30.- D | 62.- D | 94.- D |
| 31.- C | 63.- A | 95.- A |
| 32.- C | 64.- A | |

Explicacions

1.-

Títol VI: Del poder judicial

Títol VIII: De l'organització territorial de l'Estat

Títol X: De la reforma constitucional

2.-

El màxim intèrpret del dret de Catalunya és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

És el Ministeri Fiscal el que no forma part del poder judicial.

És el Tribunal Constitucional el que es crea amb l'objectiu principal d'establir un òrgan que vigili el respecte a la CE.

3.-

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) és l'òrgan de govern del poder judicial i té atribuïdes expressament les funcions relatives a nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari de jutges i magistrats.

4.-

Art 147: Dins els termes de la present Constitució, els Estatuts seran la norma institucional bàsica de cada Comunitat Autònoma, i l'Estat els reconeixerà i els empararà com a part integrant del seu ordenament jurídic.

6.-

A partir de 2021 ha passat a ser de 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.

8.-

Llei 30/1984, de 2 d'agost: mesures urgents per a la reforma de la funció pública.

9.-

La paralització dels treballs ha de ser aixecada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social que l'hagi decretada, o per l'empresari tan bon punt es reparin les causes que la van motivar.

10.-

El Comitè de Seguretat i Salut es constitueix en empreses amb 50 treballadors com a mínim.

11.-

Vigilar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

12.-

Llei 4/1997, de 20 de Maig - Article 46.

14.-

L'alcalde té la funció de presidir la CMPC.

15.-

La creació de la CMPC i l'aprovació del PBEM és funció dels plens dels ajuntaments.
Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya és una competència del Govern.

16.-

Nivell de comandament 1: cap de sortida
Nivell de comandament 2: sotscap territorial
Nivell de comandament 3: cap territorial
Nivell de comandament 4: cap operatiu
Nivell de comandament 5: subdirector general operatiu

17.-

Article 7.2.

19.-

Art 5.2: El relleu entre els torns de guàrdia s'ha d'efectuar de manera que no s'interrompi el funcionament normal del servei de guàrdia. Mitjançant una instrucció del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, s'han d'establir els criteris i els sistemes que permetin assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la prestació correcta de les funcions de guàrdia.

20.-

Ho resollem dibuixant un mòdul diagonal entre les dues forces, mitjançant el teorema de Pitàgores:

$$h^2 = c^2 + c^2$$
$$h^2 = 6^2 + 8^2$$
$$h^2 = 36 + 64$$
$$h^2 = 100$$
$$h = 10 \text{ N}$$

21.-

$$a = v/t$$

22.-

$$F = -k \cdot \Delta x \rightarrow F = 100 \text{ N/cm} \cdot 2 \text{ cm} \rightarrow F = 200 \text{ N}$$

23.-

$$v = d/t \rightarrow v = 200 \text{ m} / 1 \text{ s} = 200 \text{ m/s}$$

Ara ho passem a km/h:

$$v = [200 \text{ m} \cdot (1 \text{ km} / 1.000 \text{ m})] / [1 \text{ s} \cdot (1 \text{ h} / 3.600 \text{ s})] = 720 \text{ km/h.}$$

24.-

Sempre i quan es pugui, prioritzarem l'aplicació de l'aigua polvoritzada o nebulitzada abans que a doll.

25.-

Els quatre elements que formen el tetraedre del foc són:

- Combustible
- Comburent
- Energia d'activació
- Reacció en cadena

27.-

Recorda que el percentatge normal d'oxigen en aire és de prop del 21%.

28.-

Per ordre: Carboni - Fluor - Clor - Brom. L'haló 1121, per exemple, tindria 1 àtom de carboni, de fluor i de brom, i dos àtoms de clor.

29.-

S'utilitza el Drenatge al 25% per determinar la qualitat d'una escuma, que equival al temps que tarda l'escuma en perdre el 25% de l'aigua).

30.-

L'aigua poseeix una tensió superficial molt alta, no és soluble en líquids apolars i tampoc és adequada per focs de classe F.

31.-

La pols BC és "molt adequada", la pols ABC i l'escuma física són "adequades".

32.-

La Pols BC directament no és efectiva per focs de classe A.

33.-

Política fixa: $P = R$

34.-

Dades:

$d = 80 \text{ cm} \rightarrow r = 40 \text{ cm}$

$l = 30 \text{ cm}$

$F = 20 \text{ N}$

Formula torn:

$F \times l = P \times r$

$20 \text{ N} \times 30 \text{ cm} = P \times 40 \text{ cm}$

$(20 \text{ N} \times 30 \text{ cm}) / 40 \text{ cm} = P$

$P = 15 \text{ N}$.

35.-

Palanca de segon gènere: resistència situada entre el fulcre i la força.

Palanca de tercer gènere: força situada entre el fulcre i la resistència.

36.-

500 N per cada costat.

37.-

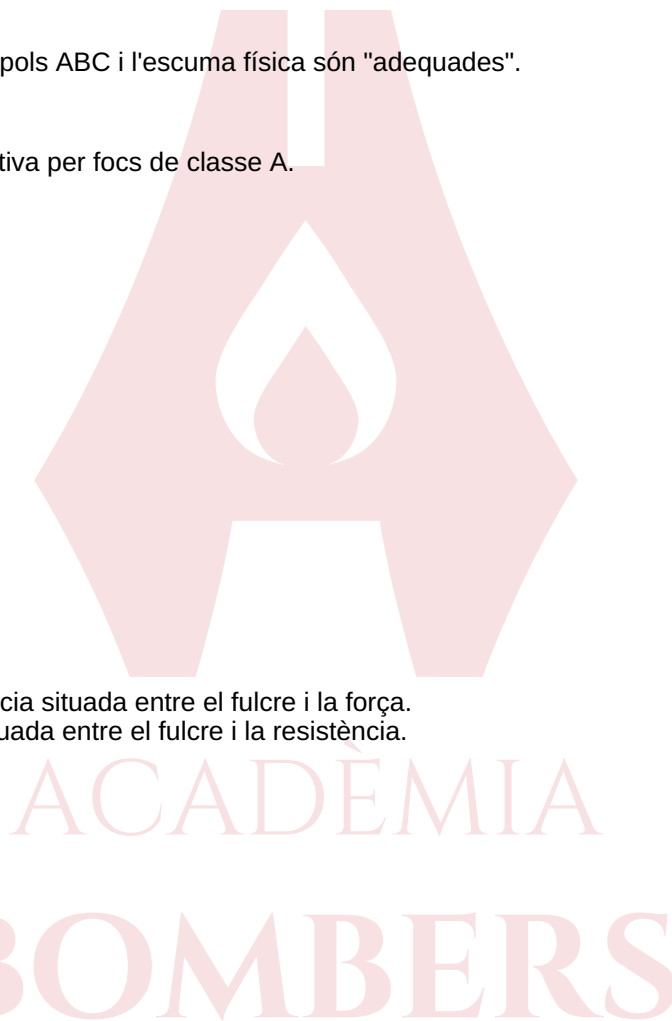
Sòlids > Líquids > Gasos

39.-

Té càrrega positiva.

Nucleó = nom col·lectiu per a dos partícules: el neutró i el protó.

El nucli atòmic conté més del 99,9% de la massa de l'àtom.



40.-

D'aquest fenomen neix el diagrama de fases.

41.-

ADR 2.1.1.3: "A efectes d'embalatge, les matèries que no són de les classes 1, 2, 5.2, 6.2 ni 7, ni les matèries autorreactives de la classe 4.1, s'assignen a grups d'embalatge segons el grau de perill que presenten (I, II, III)".

42.-

Això produeix l'ebullició sobtada de l'aigua situada sota el líquid combustible.

43.-

22: gas líquat refrigerat i asfixiant.

223: gas líquat refrigerat i inflamable.

225: gas líquat refrigerat i comburent.

44.-

Reactivitat = inestabilitat.

45.-

Classe 4.2: Matèries que experimenten inflamació espontània.

46.-

Dades:

$d = 1.000 \text{ kg/m}^3$

$h = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m}$

Aplicant la fórmula de la pressió en fluids: $P = \text{densitat líquid} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$

$P = 1.000 \times 10 \times 0,06 = 600 \text{ Pa}$.

47.-

Aplicant la fórmula del Teorema de Torricelli:

$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 1,25} = \sqrt{2 \cdot 12,5} = \sqrt{25} = 5 \text{ m/s}$.

48.-

Segons la Llei de continuïtat, si la canonada al punt final és més estreta, la velocitat de l'aigua serà major:

$A1 \times v1 = A2 \times v2$

$400 \text{ dm}^2 \times 2 \text{ m/s} = 100 \text{ dm}^2 \times v2$

$800 = 100 \times v2$

$v2 = 800 / 100 = 8 \text{ m/s}$.

49.-

La pressió s'expressa en Pascals, no en Newtons.

Dades:

$d = 1.000 \text{ kg/m}^3$

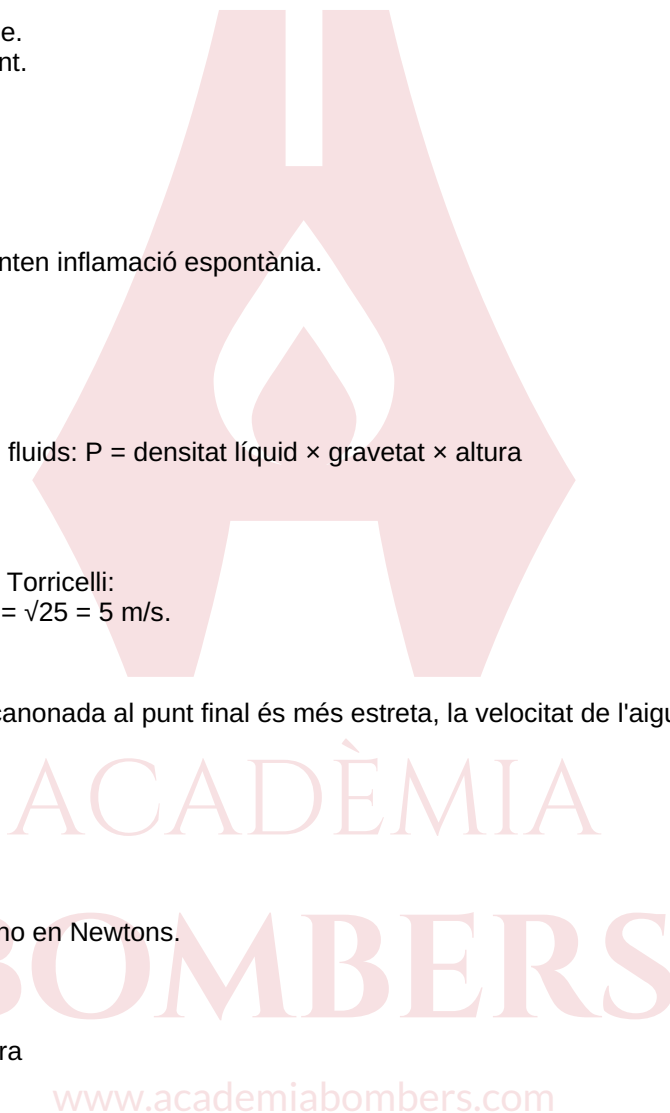
$h = 5/2 \text{ m} = 2,5 \text{ m}$

$P = \text{densitat líquid} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$

$P = 1.000 \times 10 \times 2,5 = 25.000 \text{ Pa}$.

50.-

L'alternador d'un vehicle és un dispositiu dissenyat per a proporcionar corrent elèctrica, la qual es destina a recarregar i mantenir la càrrega de la bateria.



53.-

Igual que els motors de combustió (Dièsel).

55.-

Les BIEs, en canvi, estaran situades, com a màxim, a 1,5 metres del nivell del terra.

57.-

La vàlvula principal regula el pas de l'aigua cap a la part superior del cos d'un hidrant. Els hidrants poden ser de columna humida i de columna seca.

58.-

Això es deu a què en aquest sistema els tubs són plens d'aigua a pressió i no requereix l'obertura d'una vàlvula per fer passar l'aigua per la canonada. L'aigua es troba previnguda per sortir.

62.-

L'ISPC recomana que en pacients traumàtics per prevenir complicacions de possibles lesions cervicals, utilitzem aquesta maniobra, que és la maniobra de tracció mandibular:

1. Posarem una mà al front
2. Amb l'altra mà agafarem el mentó
3. Traccionarem amunt la mandíbula intentant no moure el coll.

63.-

Primerament, SI CAL, utilitzarem el AVDN (Alerta, estímul Verbal, Dolor, No resposta) per veure si la víctima es troba conscient o inconscient. Si després de la valoració, la víctima es troba inconscient, procedirem a la seqüència ABCDE (ens permetrà veure si ens trobem davant d'una situació de risc vital).

64.-

Durant la fase de respiració (B: breathing) cal observar si el pacient respira. Ho valorarem mitjançant la seqüència veure - escoltar - sentir, durant 10 segons:

- Veure els moviments toràcics del pacient.
- Escoltar el soroll que fa la seva respiració.
- Sentir l'aire calent, de l'aire que treu el pacient, a la nostra cara.

65.-

Lleu: 14 o 15 punts
Moderat: de 9 a 13 punts
Greu: de 3 a 8 punts

66.-

Addicions:

CEM II-S: escòria.
CEM II-V i CEM II-W: cendres volants.
CEM II-P i CEM II-Q: putzolanes naturals i calcinades.
CEM II-L i CEM II-LL: filler calcari.
CEM II-T: esquistos calcinats, bituminosos.

67.-

Densitats aproximades:

Acer: sobre els 7.800 kg/m³
Formigó: sobre els 2.300 kg/m³
Aigua: sobre els 1.000 kg/m³ (màxima densitat als 4°C)

68.-

De major a menor resistència a compressió:
Graves > Sorres > Argiles.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

69.-

Maó massís: menys d'un 25% de perforacions en la taula.

Maó Calat (perforat): tots aquells que tenen perforacions en la taula que ocupin menys del 45% de la superfície.

Maó Foradat (buit): volum màxim de forats 70%.

70.-

Hauran de tenir continuïtat i seran les encarregades de transmetre les càrregues al terreny. Acostumen a tenir poques obertures i treballen a compressió.

71.-

És un tipus d'estructura horitzontal, és econòmic i unidireccional.

75.-

Llei d'Ohm: $R = V/I$

76.-

El contacte elèctric indirecte és el contacte d'una persona amb masses posades en tensió de forma accidental.

Els sistemes de protecció contra contactes elèctrics indirectes es basen en algun dels següents principis:

- Impedir l'aparició de defectes mitjançant aïllaments complementaris.
- Fer que el contacte elèctric no sigui perillós mitjançant l'ús de tensions no perilloses.
- Limitar la duració del contacte al corrent mitjançant dispositius de tall.

77.-

Les respostes obeeixen a la llei d'Ohm: $I = V / R$. Per tant, la intensitat no pot variar sense afectar als valors o bé del voltatge, o bé de la resistència (o ambdós).

78.-

REBT // ITC-BT-14

Recorda que la Centralització de Comptadors (CC) es compon de l'IGM, els comptadors i els fusibles.

79.-

Una persona a qui li passa el corrent quan toca una rentadora és un exemple de contacte indirecte. Un exemple de contacte directe podria ser tocar directament uns cables de distribució de corrent.

El dispositiu electromecànic és el que actua de forma instantània al detectar un curtcircuit.

80.-

Regulador de pressió: dispositiu que permet reduir la pressió de líquid sota el punt on estigui instal·lat, mantenint-la dins uns límits establerts per a un rang de cabal determinat.

UNE 60250 - art. 3.

81.-

Exemples: estufa, forn, barbacoa.

82.-

La inscripció correcta és: "En cas de tancar una clau equivocadament, no la torni a obrir sense comprovar que la resta de les claus de la instal·lació corresponent són tancades".

En el cas de recintes de centralització dissenyats per més de dos comptadors, en un lloc visible de l'interior del recinte s'ha de situar un cartell informatiu que contingui, com a mínim, les següents inscripcions:

- Prohibit fumar o encendre foc.
- Assegura't que la clau de maniobra és la que correspon.
- No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent són tancades.
- En cas de tancar una clau equivocadament, no la torni a obrir sense comprovar que la resta de les claus de la instal·lació corresponent són tancades.

83.-

Apliquem el teorema de Pitàgores:

Distància geomètrica = $\sqrt{(\text{distància reduïda}^2 + \text{desnivell}^2)}$ $x = \sqrt{(40^2 + 30^2)}$ $x = \sqrt{(1.600 + 900)} = \sqrt{2.500} = 50 \text{ metres.}$ **84.-**

La xarxa geogràfica constitueix la malla o reticulat tradicional terrestre que permet la localització i la georeferenciació dels llocs en un sistema de coordenades esfèriques.

86.- $3 \text{ metres} \times (1/1.000) = 3/1.000 = 0,003 \text{ m} = 3 \text{ mm.}$ **89.-**

La C-63 es coneix com l'Eix Selva-Garrotxa.

90.-

Cereals: 335.000 Ha

Farratges: 136.000 Ha

Font: IDESCAT

En quant a la PRODUCCIÓ agrícola, el conreu de major producció són els farratges (3.661.205 Tones).

91.-

Tenir la franja exterior de protecció menor de 25 metres també es consideraria una falta greu, amb penalitzacions d'entre 600 i 10.000 euros.

93.-

Els estrats fins i tot es poden formar a ras de terra i dificultar la visibilitat.

94.-

S'utilitza com a instrument de mesura el pluviòmetre i la seva unitat de mesura és el mil·límetre per metre quadrat o el litre per metre quadrat.

95.-

És el vent anomenat terral.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com